

1. Основные свойства численных методов.

Численные методы — приближенные способы решения типовых задач математики, которые наиболее часто встречаются на практике. Численные методы сводят решение задачи к выполнению конечного числа арифметических действий над числами. Главная задача численных методов — получить приближенное решение задачи с заданной степенью точности.

Основные свойства численных методов:

- **Устойчивость** — это чувствительность метода к неточностям в исходных данных. Алгоритм считается устойчивым, если он обеспечивает нахождение существующего и единственного решения при различных исходных данных (малые погрешности в исходной величине приводят к малым погрешностям в результате расчетов). Отсутствие устойчивости означает, что даже незначительные погрешности в исходных данных приводят к большим погрешностям в решении или даже к неверному результату.
- **Сходимость** — это близость получаемого численного решения задачи к истинному решению. Численное решение задачи должно стремиться к точному решению задачи. Алгоритм сходится, если итерационная последовательность приближений

$$x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow x^*, n \rightarrow \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$$

- **Скорость сходимости (эффективность)** — обозначает количество итераций, затраченных алгоритмом для достижения приемлемой точности решения задачи.
- **Корректность** — численные методы применяются к корректно поставленным задачам. Задача называется поставленной корректно, если при любых допустимых исходных данных её решение существует, единственно и устойчиво.

Погрешности вычислений:

Абсолютная погрешность:

$$\Delta a^* = |a^* - a|$$

где a^* — приближенное значение числа.

Точное число заключено в границах:

$$a = a^* \pm \Delta a^* \text{ или } a^* - \Delta a^* \leq a \leq a^* + \Delta a^*.$$

Предельная абсолютная погрешность Δ_a :

$$\Delta a^* \leq \Delta_a$$

Относительная погрешность:

$$\delta a^* = \left| \frac{a^* - a}{a^*} \right|$$

Предельная относительная погрешность δ_a :

$$\delta a^* \leq \delta_a$$

数值方法是解决实践中常见数学问题的近似方法。数值方法将问题的求解归结为对数字进行有限次算术运算。数值方法的主要任务是以给定的精度获得问题的近似解。

数值方法的基本性质：

- **稳定性**——指方法对初始数据误差的敏感程度。如果算法能在不同的初始数据下保证找到存在且唯一的解，则认为该算法是稳定的（初始量的小误差导致计算结果的小误差）。不稳定意味着即使初始数据的微小误差也会导致解的巨大误差甚至错误结果。
- **收敛性**——指所获得的数值解趋近于真实解的程度。数值解应趋近于精确解。如果迭代逼近序列满足以下条件，则算法收敛：

$$x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow x^*, n \rightarrow \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$$

- **收敛速度（效率）**——指算法为达到可接受的解精度所花费的迭代次数。
- **适定性**——数值方法应用于适定问题。如果对于任何允许的初始数据，问题的解存在、唯一且稳定，则称该问题为适定的。

计算误差：

绝对误差：

$$\Delta a^* = |a^* - a|$$

其中 a^* 是数的近似值。

精确数包含在以下范围内：

$$a = a^* \pm \Delta a^* \text{ 或 } a^* - \Delta a^* \leq a \leq a^* + \Delta a^*$$

极限绝对误差 Δ_a ：

$$\Delta a^* \leq \Delta_a$$

相对误差：

$$\delta a^* = \left| \frac{a^* - a}{a^*} \right|$$

极限相对误差 δ_a :

$$\delta a^* \leq \delta_a$$

2. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса.

Рассмотрим систему n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2,$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n.$$

В векторно-матричном виде: $Ax = b$,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Метод Гаусса основан на приведении матрицы системы к треугольному виду так, чтобы ниже её главной диагонали находились только нулевые элементы.

Прямой ход метода Гаусса состоит в последовательном исключении неизвестных из уравнений системы. Сначала с помощью первого уравнения исключается x_1 из всех последующих уравнений системы. Затем с помощью второго уравнения исключается x_2 из третьего и всех последующих уравнений и т.д. Этот процесс продолжается до тех пор, пока в левой части последнего (n -го) уравнения не останется лишь один член с неизвестным x_n , т. е. матрица системы будет приведена к треугольному виду.

Схема единственного деления:

Шаг 1 (считаем $a_{11} \neq 0$): Исключим x_1 из уравнений 2.. n , умножая первое уравнение на $(-a_{i1}/a_{11})$ и прибавляя к i -му. Получим:

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}a_{1j}, i, j = 2, 3 \dots n$$

$$b_i^{(1)} = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}b_1, i = 2, 3 \dots n$$

Шаг 2: Исключим x_2 из уравнений 3.. n :

$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - \frac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}} a_{2j}^{(1)}, i, j = 3, 4 \dots n$$

$$b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - \frac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}} b_2^{(1)}, i = 3, 4 \dots n$$

Продолжим до тех пор, пока матрица системы не примет треугольный вид (конец прямого хода):

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)},$$

$$a_{33}^{(2)}x_3 + \dots + a_{3n}^{(2)}x_n = b_3^{(2)}$$

$$a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)}$$

Обратный ход:

$$x_n = b_n^{(n-1)} / a_{nn}^{(n-1)}$$

$$x_2 = \frac{1}{a_{22}^{(1)}} (b_2^{(1)} - a_{23}^{(1)}x_3 - \dots - a_{2n}^{(1)}x_n)$$

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \dots - a_{1n}x_n)$$

Трудоемкость метода: $2/3n^3 + n^2$ арифметических операций.

Требование: Если в процессе исключения неизвестных коэффициенты $a_{11}, a_{22}^1, a_{33}^2 \dots = 0$, тогда необходимо соответственным образом переставить уравнения системы.

考虑一个包含 n 个未知数的 n 个线性代数方程的系统:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2,$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n.$$

向量-矩阵形式: $Ax = b$,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

高斯方法基于将系统矩阵化为三角形形式，使得主对角线以下全为零元素。

高斯方法的前代过程包括从方程组中依次消去未知数。首先，利用第一个方程从所有后续方程中消去 x_1 。然后，利用第二个方程从第三个及所有后续方程中消去 x_2 ，依此类推。这个过程一直持续到最后一个（第 n 个）方程的左边只剩下一个含未知数 x_n 的项，即系统矩阵被化为三角形形式。

单一除法方案：

第1步（假设 $a_{11} \neq 0$ ）：从方程 2..n 中消去 x_1 ，将第一个方程乘以 $(-a_{i1}/a_{11})$ 并加到第 i 个方程。得到：

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} a_{1j}, \quad i, j = 2, 3, \dots, n$$

$$b_i^{(1)} = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} b_1, \quad i = 2, 3, \dots, n$$

第2步：从方程 3..n 中消去 x_2 ：

$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - \frac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}} a_{2j}^{(1)}, \quad i, j = 3, 4, \dots, n$$

$$b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - \frac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}} b_2^{(1)}, \quad i = 3, 4, \dots, n$$

继续直到系统矩阵变为三角形（前代结束）：

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)},$$

$$a_{33}^{(2)}x_3 + \dots + a_{3n}^{(2)}x_n = b_3^{(2)}$$

$$a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)}$$

回代过程：

$$x_n = b_n^{(n-1)} / a_{nn}^{(n-1)}$$

$$x_2 = \frac{1}{a_{22}^{(1)}} (b_2^{(1)} - a_{23}^{(1)} x_3 - \dots - a_{2n}^{(1)} x_n)$$

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12} x_2 - a_{13} x_3 - \dots - a_{1n} x_n)$$

方法的工作量： $2/3n^3 + n^2$ 次算术运算。

要求： 如果在消元过程中系数 $a_{11}, a_{22}^{(1)}, a_{33}^{(2)}, \dots = 0$ ，则需要相应地重新排列方程。

3. Метод Гаусса с выбором главного элемента.

Чтобы избежать вычислительной погрешности при значениях ведущих элементов, близких к нулю по абсолютной величине, применяется метод Гаусса с выбором главного элемента.

Идея метода: такая перестановка уравнений, чтобы на k -ом шаге исключения ведущим элементом a_{ii} оказывался наибольший по модулю элемент k -го столбца.

Выбор главного элемента «по столбцу»: на очередном шаге k в уравнениях, начиная от k до последнего ($i = k, k + 1, \dots, n$) в столбце k выбирают максимальный по модулю элемент и строки i и k меняются местами.

Выбор главного элемента «по строке»: на очередном шаге k в строке k , начиная со столбца k ($j = k, k + 1, \dots, n$) справа выбирается максимальный по модулю элемент. Столбцы j и k меняются местами.

Определитель после приведения матрицы A к треугольному виду вычисляется по формуле:

$$\det A = (-1)^k \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

где k — число перестановок строк (или столбцов) матрицы при её приведении к треугольному виду. Знак определителя меняется на противоположный при перестановке его столбцов или строк.

Метод Гаусса с выбором главного элемента дает малые невязки. Невязка определяется как $r = Ax^* - b$ — разность между левой и правой частями уравнений при подстановке в них решения x^* .

为了避免当主元绝对值接近零时产生计算误差，采用带主元选择的高斯方法。

方法的思路： 重新排列方程，使得在第 k 步消元时，主元 a_{ii} 是第 k 列中绝对值最大的元素。

“按列”选择主元： 在下一步 k ，从第 k 个方程到最后一个方程 ($i = k, k + 1, \dots, n$) 中，选择第 k 列绝对值最大的元素，并将第 i 行与第 k 行交换。

“按行”选择主元： 在下一步 k ，从第 k 行、第 k 列开始向右 ($j = k, k + 1, \dots, n$) 选择绝对值最大的元素，并将第 j 列与第 k 列交换。

行列式 在矩阵 A 化为三角形后按以下公式计算：

$$\det A = (-1)^k \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

其中 k 是矩阵化为三角形时行（或列）交换的次数。交换行列式的列或行时，行列式的符号变为相反。

带主元选择的高斯方法产生小的残差。残差定义为 $r = Ax^* - b$ ——将解 x^* 代入后方程左右两边的差值。

4. Метод Гаусса-Зейделя.

Метод Гаусса-Зейделя является модификацией метода простой итерации и обеспечивает более быструю сходимость к решению систем уравнений.

Система приводится к эквивалентному виду $x = Cx + d$:

$$c_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{при } i = j \\ -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & \text{при } i \neq j \end{cases}$$

$$d_i = \frac{b_i}{a_{ii}}, i = 1, 2, \dots, n$$

Идея метода: при вычислении компонента $x_i^{(k+1)}$ на $(k + 1)$ -й итерации используются $x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$, уже вычисленные на $(k + 1)$ -й итерации. $x_{i+1}^{(k+1)}, x_{i+2}^{(k+1)}, \dots, x_n^{(k+1)}$ берутся из предыдущей итерации.

Рабочая формула метода Гаусса-Зейделя:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i}{a_{ii}} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{k+1} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^k, i = 1, 2, \dots, n$$

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока:

$$|x_1^{(k)} - x_1^{(k-1)}| \leq \varepsilon, |x_2^{(k)} - x_2^{(k-1)}| \leq \varepsilon, |x_3^{(k)} - x_3^{(k-1)}| \leq \varepsilon$$

Достоинства: универсальность и простота реализации на ЭВМ; более быстрая сходимость по сравнению с методом простой итерации.

Недостатки: является трудоемким.

Гauss-Сeдeлa方法是简单迭代法的修改，保证了方程组求解更快的收敛性。

将系统化为等价形式 $x = Cx + d$:

$$c_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{当 } i = j \\ -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & \text{当 } i \neq j \end{cases}$$

$$d_i = \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

方法的思路: 在第 $(k + 1)$ 次迭代计算分量 $x_i^{(k+1)}$ 时，使用已经在第 $(k + 1)$ 次迭代计算出的 $x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$ 。而 $x_{i+1}^{(k+1)}, x_{i+2}^{(k+1)}, \dots, x_n^{(k+1)}$ 则取自前一次迭代。

高斯-赛德尔方法的工作公式:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i}{a_{ii}} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{k+1} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^k, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

迭代过程持续直到满足:

$$|x_1^{(k)} - x_1^{(k-1)}| \leq \varepsilon, \quad |x_2^{(k)} - x_2^{(k-1)}| \leq \varepsilon, \quad |x_3^{(k)} - x_3^{(k-1)}| \leq \varepsilon$$

优点: 通用性强，在计算机上实现简单；与简单迭代法相比收敛速度更快。

缺点: 计算量大。

5. Метод простой итерации.

Рассмотрим систему $Ax = b$ с невырожденной матрицей ($\det A \neq 0$). Приведем систему к виду $x = Cx + d$, выразив неизвестные $x_1, x_2, \dots, x_n$ соответственно из первого, второго и т.д. уравнений:

$$x_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} x_j + d_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

где

$$c_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{при } i = j \\ -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & \text{при } i \neq j \end{cases} \quad d_i = \frac{b_i}{a_{ii}} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Рабочая формула метода простой итерации:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i}{a_{ii}} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^k, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

где k – номер итерации.

За начальное (нулевое) приближение выбирают вектор свободных членов: $x^{(0)} = d$ или нулевой вектор: $x^{(0)} = 0$.

Следующее приближение: $\vec{x}^{(1)} = C\vec{x}^{(0)} + \vec{d}$, $\vec{x}^{(2)} = C\vec{x}^{(1)} + \vec{d} \dots$

Критерии окончания итерационного процесса:

Критерий по абсолютным отклонениям:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}| \leq \varepsilon$$

Критерий по относительным разностям:

$$\max_{1 \leq i \leq n} \left| \frac{x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}}{x_i^k} \right| \leq \varepsilon$$

Критерий по невязке:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |r_i^{(k)} = Ax_i^{(k)} - b| \leq \varepsilon$$

Достоинства: универсальность и простота реализации на ЭВМ.

Недостатки: трудоемкость, медленная скорость сходимости.

考虑矩阵非奇异 ($\det A \neq 0$) 的系统 $Ax = b$ 。将系统化为 $x = Cx + d$ 的形式, 分别从第一、第二等方程中表示出未知数 $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$x_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} x_j + d_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中

$$c_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{当 } i = j \\ -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & \text{当 } i \neq j \end{cases}, \quad d_i = \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

简单迭代法的工作公式：

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i}{a_{ii}} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^k, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中 k 是迭代次数。

初始（零次）近似选择为自由项向量： $x^{(0)} = d$ 或零向量： $x^{(0)} = 0$ 。

下一次近似： $\vec{x}^{(1)} = C\vec{x}^{(0)} + \vec{d}$, $\vec{x}^{(2)} = C\vec{x}^{(1)} + \vec{d}, \dots$

迭代过程终止准则：

按绝对偏差准则：

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}| \leq \varepsilon$$

按相对偏差准则：

$$\max_{1 \leq i \leq n} \left| \frac{x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}}{x_i^k} \right| \leq \varepsilon$$

按残差准则：

$$\max_{1 \leq i \leq n} |r_i^{(k)} = Ax_i^{(k)} - b| \leq \varepsilon$$

优点： 通用性强，在计算机上实现简单。

缺点： 计算量大，收敛速度慢。

6. Условия сходимости итерационных методов решения СЛАУ.

Теорема (достаточное условие — диагональное преобладание). Достаточным условием сходимости итерационного процесса к решению системы при любом начальном векторе $x_i^{(0)}$ является выполнение условия преобладания диагональных элементов:

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

При этом хотя бы для одного уравнения неравенство должно выполняться строго. Эти условия являются достаточными, но не необходимыми.

Теорема (достаточное условие — норма матрицы C). Достаточным условием сходимости итерационного метода к решению системы при любом начальном векторе $x_i^{(0)}$ является требование к норме матрицы C:

$$\|C\| < 1$$

$$\|C\|_1 = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |c_{ij}| < 1$$

$$\|C\|_2 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |c_{ij}| < 1$$

$$\|C\|_3 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij}^2} < 1$$

Условие сходимости $\|C\| < 1$ в этом методе равносильно условию диагонального преобладания.

Оценка погрешности:

$$\Delta = \|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{\|C\|}{1 - \|C\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$$

定理（充分条件——对角占优）。 迭代过程对于任意初始向量 $x_i^{(0)}$ 收敛于系统解的充分条件是满足对角元素占优条件：

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

且至少对于一个方程，不等式必须严格成立。这些条件是充分的，但不是必要的。

定理（充分条件——矩阵 C 的范数）。 迭代方法对于任意初始向量 $x_i^{(0)}$ 收敛于系统解的充分条件是对矩阵 C 的范数要求：

$$\|C\| < 1$$

$$\|C\|_1 = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |c_{ij}| < 1$$

$$\|C\|_2 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |c_{ij}| < 1$$

$$\|C\|_3 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij}^2} < 1$$

该方法中收敛条件 $\|C\| < 1$ 等价于对角占优条件。

误差估计：

$$\Delta = \|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{\|C\|}{1 - \|C\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$$

7. Методы решения нелинейных уравнений. Метод касательных.

Метод Ньютона (метод касательных).

Идея метода: функция $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$ заменяется касательной и в качестве приближенного значения корня принимается точка пересечения касательной с осью абсцисс.

Пусть $x_0 \in [a, b]$ — начальное приближение. Уравнение касательной:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Найдем пересечение касательной с осью x :

$$x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Рабочая формула метода:

$$x_i = x_{i-1} - \frac{f(x_{i-1})}{f'(x_{i-1})}$$

Критерий окончания итерационного процесса:

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon \text{ или } \left| \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \right| \leq \varepsilon \text{ или } |f(x_n)| \leq \varepsilon$$

Приближенное значение корня: $x^* = x_n$.

Условия сходимости метода Ньютона:

- Производные $f'(x)$ и $f''(x)$ сохраняют знак на отрезке $[a; b]$;
- Производная $f'(x) \neq 0$.

Выбор начального приближения x_0 :

$$x_0 = \begin{cases} a_0, & \text{если } f(a_0) \cdot f''(a_0) > 0 \\ b_0, & \text{если } f(b_0) \cdot f''(b_0) > 0 \end{cases}$$

Достоинства: квадратичная сходимость.

Недостатки: функции должны быть дифференцируемыми; необходимость вычисления производной на каждой итерации; выбор начального приближения критичен.

牛顿法（切线法）。

方法的思路： 函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上被切线代替，切线与横轴的交点作为根的近似值。

设 $x_0 \in [a, b]$ 为初始近似。切线方程：

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

求切线与 x 轴的交点：

$$x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

方法的工作公式：

$$x_i = x_{i-1} - \frac{f(x_{i-1})}{f'(x_{i-1})}$$

迭代过程终止准则：

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon \text{ 或 } \left| \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \right| \leq \varepsilon \text{ 或 } |f(x_n)| \leq \varepsilon$$

根的近似值： $x^* = x_n$ 。

牛顿法的收敛条件：

- 导数 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 在区间 $[a; b]$ 上保持符号不变；
- 导数 $f'(x) \neq 0$ 。

初始近似 x_0 的选择：

$$x_0 = \begin{cases} a_0, & \text{如果 } f(a_0) \cdot f''(a_0) > 0 \\ b_0, & \text{如果 } f(b_0) \cdot f''(b_0) > 0 \end{cases}$$

优点： 二次收敛。

缺点： 函数必须可微；每次迭代都需要计算导数；初始近似选择很关键。

8. Методы решения нелинейных уравнений. Метод деления отрезка пополам.

Метод половинного деления (метод дихотомии).

Идея метода:

1. Начальный интервал изоляции корня делим пополам, получаем начальное приближение к корню:
$$x_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$$
2. Вычисляем $f(x_0)$
3. В качестве нового интервала выбираем ту половину отрезка, на концах которого функция имеет разные знаки: $[a_0, x_0]$ либо $[b_0, x_0]$. Другую половину отбрасываем.
4. Новый интервал вновь делим пополам.

Рабочая формула метода:

$$x_i = \frac{a_i + b_i}{2}$$

Критерии окончания итерационного процесса:

- Сходимость по аргументу: $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$
- Сходимость по функции: $|f(x_n)| \leq \varepsilon$
- По длине интервала: $|a_n - b_n| \leq \varepsilon$

Приближенное значение корня: $x^* = \frac{a_n + b_n}{2}$ или $x^* = a_n$ или $x^* = b_n$.

Оценка числа итераций:

$$|a_k - b_k| = |a_0 - b_0| \cdot 2^{-k}$$

$$k \geq \log_2 \frac{|a_0 - b_0|}{\varepsilon}$$

Итоговое число итераций: $n = \log_2 \frac{|a_0 - b_0|}{\varepsilon} + 1$.

Достоинства: идейная простота и надежность; неприязательность к свойствам функции $f(x)$; обладает абсолютной сходимостью.

Недостатки: медленный метод, имеет линейную сходимость.

二分法（对分法）。

方法的思路：

1. 将根的初始隔离区间对分，得到根的初始近似： $x_0 = \frac{a_0+b_0}{2}$
2. 计算 $f(x_0)$
3. 选择函数在端点处异号的那一半区间作为新区间： $[a_0, x_0]$ 或 $[b_0, x_0]$ 。舍弃另一半。
4. 将新区间再次对分。

方法的工作公式：

$$x_i = \frac{a_i + b_i}{2}$$

迭代过程终止准则：

- 按自变量收敛： $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$
- 按函数值收敛： $|f(x_n)| \leq \varepsilon$
- 按区间长度： $|a_n - b_n| \leq \varepsilon$

根的近似值： $x^* = \frac{a_n+b_n}{2}$ 或 $x^* = a_n$ 或 $x^* = b_n$ 。

迭代次数估计：

$$|a_k - b_k| = |a_0 - b_0| \cdot 2^{-k}$$

$$k \geq \log_2 \frac{|a_0 - b_0|}{\varepsilon}$$

总迭代次数： $n = \log_2 \frac{|a_0-b_0|}{\varepsilon} + 1$ 。

优点： 思路简单可靠；对函数 $f(x)$ 的性质要求不高；具有绝对收敛性。

缺点： 方法慢，线性收敛。

9. Методы решения нелинейных уравнений. Метод простой итерации.

Уравнение $f(x) = 0$ приводим к эквивалентному виду: $x = \varphi(x)$, выразив x из исходного уравнения.

Рабочая формула метода: $x_{i+1} = \varphi(x_i)$.

Условия сходимости. Теорема. Если на отрезке локализации $[a, b]$ функция $\varphi(x)$ определена, непрерывна и дифференцируема и удовлетворяет неравенству: $|\varphi'(x)| < q$, где $0 \leq q < 1$, то

независимо от выбора начального приближения $x_0 \in [a, b]$ итерационная последовательность $\{x_n\}$ метода будет сходиться к корню уравнения.

Достаточное условие сходимости метода: $|\varphi'(x)| \leq q < 1$, где $q = \max_{[a,b]} |\varphi'(x)|$.

Критерий окончания итерационного процесса:

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon \quad (\text{при } 0 < q \leq 0,5)$$

$$|x_n - x_{n-1}| < \frac{1-q}{q} \varepsilon \quad (\text{при } 0,5 < q < 1)$$

Способы преобразования уравнения (наиболее используемый — 3 способ с введением параметра λ):

1. Преобразуем уравнение $f(x) = 0$ к равносильному (при $\lambda \neq 0$): $\lambda f(x) = 0$
2. Прибавим x в обеих частях: $x = x + \lambda f(x)$
3. $\varphi(x) = x + \lambda f(x)$, $\varphi'(x) = 1 + \lambda f'(x)$
4. Высокая скорость сходимости обеспечивается при $q = \max_{[a,b]} |\varphi'(x)| \approx 0$. Тогда:

$$\lambda = -\frac{1}{\max |f'(x)|}, \text{ если } f'[a, b] > 0$$

$$\lambda = \frac{1}{\max |f'(x)|}, \text{ если } f'[a, b] < 0$$

Достоинства: простота реализации.

Недостатки: сходимость в малой окрестности корня; при $|\varphi'(x)| \approx 1$ сходимость очень медленная.

将方程 $f(x) = 0$ 化为等价形式: $x = \varphi(x)$, 从原方程中表示出 x 。

方法的工作公式: $x_{i+1} = \varphi(x_i)$ 。

收敛条件。 定理: 如果在定位区间 $[a, b]$ 上函数 $\varphi(x)$ 有定义、连续且可微, 并满足不等式 $|\varphi'(x)| < q$, 其中 $0 \leq q < 1$, 则无论初始近似 $x_0 \in [a, b]$ 如何选择, 方法的迭代序列 $\{x_n\}$ 都收敛于方程的根。

方法的充分收敛条件: $|\varphi'(x)| \leq q < 1$, 其中 $q = \max_{[a,b]} |\varphi'(x)|$ 。

迭代过程终止准则:

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon \quad (\text{当 } 0 < q \leq 0.5)$$

$$|x_n - x_{n-1}| < \frac{1-q}{q} \varepsilon \quad (\text{当 } 0.5 < q < 1)$$

方程的变换方法（最常用的是第3种引入参数 λ 的方法）：

1. 将方程 $f(x) = 0$ 变换为等价的 ($\lambda \neq 0$): $\lambda f(x) = 0$
2. 两边加 x : $x = x + \lambda f(x)$
3. $\varphi(x) = x + \lambda f(x)$, $\varphi'(x) = 1 + \lambda f'(x)$
4. 当 $q = \max_{[a,b]} |\varphi'(x)| \approx 0$ 时保证高收敛速度。则：

$$\lambda = -\frac{1}{\max |f'(x)|}, \quad \text{如果 } f'[a, b] > 0$$

$$\lambda = \frac{1}{\max |f'(x)|}, \quad \text{如果 } f'[a, b] < 0$$

优点： 实现简单。

缺点： 仅在根的小邻域内收敛；当 $|\varphi'(x)| \approx 1$ 时收敛非常慢。

10. Методы решения нелинейных уравнений. Метод хорд.

Идея метода: функция $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$ заменяется хордой и в качестве приближенного значения корня принимается точка пересечения хорды с осью абсцисс.

Уравнение хорды, проходящей через точки $A(a, f(a))$ и $B(b, f(b))$:

$$\frac{y - f(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{x - a}{b - a}$$

Точка пересечения хорды с осью абсцисс ($y = 0$): $x = a - \frac{b-a}{f(b)-f(a)} f(a)$.

Рабочая формула метода:

$$x_i = a_i - \frac{b_i - a_i}{f(b_i) - f(a_i)} f(a_i) \quad \text{или} \quad x_i = \frac{a_i f(b_i) - b_i f(a_i)}{f(b_i) - f(a_i)}$$

Семейство хорд может строиться:

- При фиксированном левом конце хорд ($x_0 = a$):

$$x_{i+1} = x_i - \frac{a - x_i}{f(a) - f(x_i)} f(x_i)$$

- При фиксированном правом конце хорд ($x_0 = a$):

$$x_{i+1} = x_i - \frac{b - x_i}{f(b) - f(x_i)} f(x_i)$$

Правило выбора неподвижного конца: неподвижным концом отрезка является тот, для которого знак функции совпадает со знаком её второй производной:

$$f(a) \cdot f''(a) > 0 \text{ — зафиксирован конец } a$$

$$f(b) \cdot f''(b) > 0 \text{ — зафиксирован конец } b$$

Критерии окончания: $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$ или $|a_n - b_n| \leq \varepsilon$ или $|f(x_n)| \leq \varepsilon$.

Достоинства: простота реализации.

Недостатки: линейная скорость сходимости (но выше, чем у метода половинного деления).

方法的思路: 函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上被弦代替, 弦与横轴的交点作为根的近似值。

过点 $A(a, f(a))$ 和 $B(b, f(b))$ 的弦方程:

$$\frac{y - f(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{x - a}{b - a}$$

弦与横轴的交点 ($y = 0$): $x = a - \frac{b-a}{f(b)-f(a)} f(a)$ 。

方法的工作公式:

$$x_i = a_i - \frac{b_i - a_i}{f(b_i) - f(a_i)} f(a_i) \quad \text{或} \quad x_i = \frac{a_i f(b_i) - b_i f(a_i)}{f(b_i) - f(a_i)}$$

弦族可以这样构造:

- 固定左端点 ($x_0 = b$):

$$x_{i+1} = x_i - \frac{a - x_i}{f(a) - f(x_i)} f(x_i)$$

- 固定右端点 ($x_0 = a$):

$$x_{i+1} = x_i - \frac{b - x_i}{f(b) - f(x_i)} f(x_i)$$

固定端点的选择规则: 固定端点是函数符号与其二阶导数符号相同的那个端点:

$$f(a) \cdot f''(a) > 0 \quad \text{—— 固定端点 } a$$

$$f(b) \cdot f''(b) > 0 \quad \text{—— 固定端点 } b$$

终止准则： $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$ 或 $|a_n - b_n| \leq \varepsilon$ 或 $|f(x_n)| \leq \varepsilon$ 。

优点： 实现简单。

缺点： 线性收敛速度（但高于二分法）。

11. Метод секущих.

Метод секущих упрощает метод Ньютона заменой $f'(x)$ разностным приближением:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

Рабочая формула метода:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} f(x_i) \quad i = 1, 2 \dots$$

Метод секущих является **двухшаговым**, т.е. новое приближение x_{i+1} определяется двумя предыдущими итерациями x_i и x_{i-1} .

Выбор x_0 определяется как и в методе Ньютона. x_1 выбирается рядом с начальным самостоятельно, например: $x_1 = x_0 + \varepsilon$.

Критерий окончания итерационного процесса:

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon \text{ или } |f(x_n)| \leq \varepsilon$$

Приближенное значение корня: $x^* = x_n$.

Достоинства: меньший объем вычислений по сравнению с методом Ньютона (не требуется вычислять производную).

Недостатки: порядок сходимости ниже, чем у метода касательных — равен золотому сечению ≈ 1.618 (сверхлинейная сходимость).

割线法用差分近似代替 $f'(x)$ 来简化牛顿法:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

方法的工作公式：

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} f(x_i), \quad i = 1, 2, \dots$$

割线法是**两步法**，即新近似 x_{i+1} 由前两次迭代 x_i 和 x_{i-1} 确定。

x_0 的选择与牛顿法相同。 x_1 在初始值附近自行选择，例如： $x_1 = x_0 + \varepsilon$ 。

迭代过程终止准则：

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon \text{ 或 } |f(x_n)| \leq \varepsilon$$

根的近似值： $x^* = x_n$ 。

优点： 与牛顿法相比计算量更小（不需要计算导数）。

缺点： 收敛阶低于切线法——等于黄金分割比 ≈ 1.618 （超线性收敛）。

12. Методы решения системы нелинейных уравнений. Метод простой итерации.

Пусть дана система нелинейных уравнений:

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

Приведем систему к эквивалентному виду: $X = \varphi(X)$:

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ x_2 = \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots\dots\dots \\ x_n = \varphi_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

Если выбрано начальное приближение $X^{(0)} = x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$, последующие приближения находятся по формулам:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \varphi_1(x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) \\ x_2^{(k+1)} = \varphi_2(x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) \\ \dots\dots\dots \\ x_n^{(k+1)} = \varphi_n(x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Достаточное условие сходимости:

$$\max_{[x \in G]} |\varphi'(x)| \leq q < 1 \text{ или } \max_{[x \in G]} \max_{[i]} \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i(X)}{\partial x_j} \right| \leq q < 1$$

То есть для каждой функции φ_i сумма модулей её частных производных должна быть меньше 1:

$$\left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} \right| + \dots + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \right| < 1$$

...

$$\left| \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_1} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_2} \right| + \dots + \left| \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n} \right| < 1$$

Критерий окончания итерационного процесса:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k+1)} - x_i^k| \leq \varepsilon$$

给定非线性方程组:

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

将系统化为等价形式: $X = \varphi(X)$:

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ x_2 = \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots \\ x_n = \varphi_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

如果选择了初始近似 $X^{(0)} = x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$, 后续近似按以下公式计算:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \varphi_1(x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) \\ x_2^{(k+1)} = \varphi_2(x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) \\ \dots \\ x_n^{(k+1)} = \varphi_n(x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

充分收敛条件:

$$\max_{[x \in G]} |\varphi'(x)| \leq q < 1 \text{ 或 } \max_{[x \in G]} \max_{[i]} \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i(X)}{\partial x_j} \right| \leq q < 1$$

即对每个函数 φ_i , 其偏导数绝对值之和必须小于1:

$$\left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} \right| + \dots + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \right| < 1$$

...

$$\left| \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_1} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_2} \right| + \dots + \left| \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n} \right| < 1$$

迭代过程终止准则:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k+1)} - x_i^k| \leq \varepsilon$$

13. Методы решения системы нелинейных уравнений. Метод Ньютона.

В основе метода лежит использование разложения функций $F_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ в ряд Тейлора в окрестности некоторой фиксированной точки, причем члены, содержащие вторые (и более высоких порядков) производные, отбрасываются.

Пусть начальные приближения равны соответственно $a_1, a_2, \dots, a_n$. Задача состоит в нахождении приращений $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$, благодаря которым решение системы запишется в виде:

$$x_1 = a_1 + \Delta x_1, x_2 = a_2 + \Delta x_2, \dots, x_n = a_n + \Delta x_n$$

Проведем разложение левых частей уравнений в ряд Тейлора, ограничиваясь лишь линейными членами относительно приращений. Получим систему линейных алгебраических уравнений относительно приращений:

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \Delta x_n = -F_1 \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial F_2}{\partial x_n} \Delta x_n = -F_2 \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial F_n}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \Delta x_n = -F_n \end{cases}$$

Определителем системы является **якобиан**:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

Для системы второго порядка:

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$

Матрица Якоби:

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \\ \frac{\partial g(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial g(x,y)}{\partial y} \end{vmatrix}$$

Решаем систему линейных уравнений:

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \\ \frac{\partial g(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial g(x,y)}{\partial y} \end{vmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix}$$

Вычисляем на каждой итерации:

$$x_{i+1} = x_i + \Delta x_i \text{ и } y_{i+1} = y_i + \Delta y_i$$

Критерий окончания:

$$|x_{i+1} - x_i| \leq \varepsilon, |y_{i+1} - y_i| \leq \varepsilon$$

Замечания: важен удачный выбор начального приближения; сходимость ухудшается с увеличением числа уравнений системы.

该方法基于将函数 $F_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在某固定点附近展开为泰勒级数，并忽略包含二阶（及更高阶）导数的项。

设初始近似分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。任务是求增量 $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$ ，使得系统的解写为：

$$x_1 = a_1 + \Delta x_1, \quad x_2 = a_2 + \Delta x_2, \quad \dots, \quad x_n = a_n + \Delta x_n$$

将方程左边的函数展开为泰勒级数，仅保留关于增量的线性项。得到关于增量的线性代数方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \Delta x_2 + \cdots + \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \Delta x_n = -F_1 \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} \Delta x_2 + \cdots + \frac{\partial F_2}{\partial x_n} \Delta x_n = -F_2 \\ \cdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial F_n}{\partial x_2} \Delta x_2 + \cdots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \Delta x_n = -F_n \end{cases}$$

该系统的行列式是**雅可比矩阵**：

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

对于二阶系统：

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$

雅可比矩阵：

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} & \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \\ \frac{\partial g(x, y)}{\partial x} & \frac{\partial g(x, y)}{\partial y} \end{vmatrix}$$

求解线性方程组：

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} & \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \\ \frac{\partial g(x, y)}{\partial x} & \frac{\partial g(x, y)}{\partial y} \end{vmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix}$$

每次迭代计算：

$$x_{i+1} = x_i + \Delta x_i \quad \text{和} \quad y_{i+1} = y_i + \Delta y_i$$

终止准则：

$$|x_{i+1} - x_i| \leq \varepsilon, \quad |y_{i+1} - y_i| \leq \varepsilon$$

注意： 初始近似的良好选择很重要；收敛性随方程组方程数量的增加而变差。

14. Численное интегрирование. Метод прямоугольников.

На каждом шаге интегрирования функция аппроксимируется полиномом нулевой степени — отрезком, параллельным оси абсцисс. Площадь криволинейной трапеции приближенно заменяется площадью

многоугольника, составленного из n прямоугольников.

$$\int_a^b f(x)dx \approx S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$

Обозначим: $f(x_i) = y_i$, $f(a) = y_0$, $f(b) = y_n$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} = h_i$.

Формула левых прямоугольников ($\xi_i = x_{i-1}$):

$$\int_a^b f(x)dx \approx h_1 y_0 + h_2 y_1 + \dots + h_n y_{n-1} = \sum_{i=1}^n h_i y_{i-1}$$

Формула правых прямоугольников ($\xi_i = x_i$):

$$\int_a^b f(x)dx \approx h_1 y_1 + h_2 y_2 + \dots + h_n y_n = \sum_{i=1}^n h_i y_i$$

При $h_i = h = \frac{b-a}{n} = \text{const}$:

Формула левых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=0}^{n-1} y_i$$

Формула правых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=1}^n y_i$$

Метод средних прямоугольников (более точный для аналитически заданных функций):

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n h_i f(x_{i-1/2}), \quad x_{i-1/2} = \frac{x_{i-1} + x_i}{2} = x_{i-1} + \frac{h_i}{2}$$

При $h_i = h = \text{const}$:

$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1/2})$$

Погрешность формулы средних прямоугольников: $|R| \leq \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| \cdot \frac{(b-a)^3}{24n^2}$, второй порядок точности $O(h^2)$.

在每个积分步上，函数用零次多项式——平行于横轴的线段来近似。曲边梯形的面积近似地由 n 个矩形组成的多边形面积代替。

$$\int_a^b f(x)dx \approx S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$

记： $f(x_i) = y_i, f(a) = y_0, f(b) = y_n, \Delta x_i = x_i - x_{i-1} = h_i$ 。

左矩形公式 ($\xi_i = x_{i-1}$):

$$\int_a^b f(x)dx \approx h_1y_0 + h_2y_1 + \cdots + h_ny_{n-1} = \sum_{i=1}^n h_iy_{i-1}$$

右矩形公式 ($\xi_i = x_i$):

$$\int_a^b f(x)dx \approx h_1y_1 + h_2y_2 + \cdots + h_ny_n = \sum_{i=1}^n h_iy_i$$

当 $h_i = h = \frac{b-a}{n} = \text{const}$ 时:

左矩形公式:

$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=0}^{n-1} y_i$$

右矩形公式:

$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=1}^n y_i$$

中点矩形法 (对解析给定函数更精确):

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n h_i f(x_{i-1/2}), \quad x_{i-1/2} = \frac{x_{i-1} + x_i}{2} = x_{i-1} + \frac{h_i}{2}$$

当 $h_i = h = \text{const}$ 时:

$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1/2})$$

中点矩形公式的误差: $|R| \leq \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| \cdot \frac{(b-a)^3}{24n^2}$, 二阶精度 $O(h^2)$ 。

15. Численное интегрирование. Метод трапеций.

Подынтегральную функцию на каждом отрезке $[x_i; x_{i+1}]$ заменяют интерполяционным многочленом первой степени:

$$f(x) \approx \varphi_i(x) = a_i x + b$$

Используют линейную интерполяцию, т.е. график функции $y = f(x)$ представляется в виде ломаной, соединяющей точки (x_i, y_i) . Площадь всей фигуры:

$$S_{\text{общ}} = S_1 + S_2 + \dots + S_n = \frac{y_0 + y_1}{2} h_1 + \frac{y_1 + y_2}{2} h_2 + \dots + \frac{y_{n-1} + y_n}{2} h_n$$

Формула трапеций для произвольного шага:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n h_i (y_{i-1} + y_i)$$

При $h_i = h = \frac{b-a}{n} = \text{const}$:

$$\int_a^b f(x) dx = h \cdot \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$$

или

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} \cdot \left(y_0 + y_n + 2 \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$$

Погрешность формулы трапеций: $|R| \leq \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| \cdot \frac{(b-a)^3}{12n^2}$, второй порядок точности $O(h^2)$.

в каждом интервале $[x_i; x_{i+1}]$ на, подынтегральная функция с помощью линейной интерполяции заменяется:

$$f(x) \approx \varphi_i(x) = a_i x + b$$

Используется линейная интерполяция, т.е. график функции $y = f(x)$ изображается с помощью ломаной, соединяющей точки (x_i, y_i) . Площадь всей фигуры:

$$S_{\text{общ}} = S_1 + S_2 + \dots + S_n = \frac{y_0 + y_1}{2} h_1 + \frac{y_1 + y_2}{2} h_2 + \dots + \frac{y_{n-1} + y_n}{2} h_n$$

Произвольный шаг трапеций:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n h_i (y_{i-1} + y_i)$$

当 $h_i = h = \frac{b-a}{n} = \text{const}$ 时:

$$\int_a^b f(x)dx = h \cdot \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$$

或

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2} \cdot \left(y_0 + y_n + 2 \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$$

梯形公式的误差: $|R| \leq \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| \cdot \frac{(b-a)^3}{12n^2}$, 二阶精度 $O(h^2)$ 。

16. Численное интегрирование. Метод Симпсона.

Разобьем отрезок интегрирования $[a, b]$ на **четное число n** равных частей с шагом h . На каждом отрезке $[x_0, x_2], [x_2, x_4], \dots, [x_{i-1}, x_{i+1}], \dots, [x_{n-2}, x_n]$ подынтегральную функцию заменим интерполяционным многочленом второй степени:

$$f(x) \approx \varphi_i(x) = a_i x^2 + b_i x + c_i, x_{i-1} \leq x \leq x_{i+1}$$

В качестве $\varphi_i(x)$ можно принять интерполяционный многочлен Лагранжа второй степени, проходящий через точки $(x_{i-1}, y_{i-1}), (x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$.

Для отрезка $[x_{i-1}, x_{i+1}]$:

$$S_i = \frac{h}{3}(y_{i-1} + 4y_i + y_{i+1})$$

Суммируя по всем сдвоенным отрезкам:

$$S_{\text{общ}} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

Формула Симпсона:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3} [(y_0 + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1})) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2}) + y_n]$$

Погрешность: $|R| \leq \max_{x \in [a,b]} |f'''(x)| \cdot \frac{(b-a)^5}{180n^4}$, четвертый порядок точности $O(h^4)$.

将积分区间 $[a, b]$ 分成偶数 n 等份, 步长为 h 。在每个区间

$[x_0, x_2], [x_2, x_4], \dots, [x_{i-1}, x_{i+1}], \dots, [x_{n-2}, x_n]$ 上, 被积函数用二次插值多项式代替:

$$f(x) \approx \varphi_i(x) = a_i x^2 + b_i x + c_i, \quad x_{i-1} \leq x \leq x_{i+1}$$

可取 $\varphi_i(x)$ 为通过点 $(x_{i-1}, y_{i-1}), (x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$ 的二次拉格朗日插值多项式。

对于区间 $[x_{i-1}, x_{i+1}]$:

$$S_i = \frac{h}{3}(y_{i-1} + 4y_i + y_{i+1})$$

对所有成对区间求和:

$$S_{\text{общ}} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

辛普森公式:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} [y_0 + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2}) + y_n]$$

误差: $|R| \leq \max_{x \in [a, b]} |f''''(x)| \cdot \frac{(b-a)^5}{180n^4}$, 四阶精度 $O(h^4)$ 。

17. Правило Рунге.

Правило Рунге — это эмпирический способ оценки погрешности, основанный на сравнении результатов вычислений, проводимых с разными шагами h :

$$R \approx \frac{|I_{h/2} - I_h|}{2^k - 1}$$

где:

- $I_{h/2}, I_h$ — приближенные значения интеграла, вычисленные с различными шагами h ;
- k — порядок точности квадратурной формулы ($k = 2$ для формул средних прямоугольников и трапеций, $k = 4$ для формулы Симпсона).

Алгоритм приближенного вычисления определенных интегралов по правилу Рунге:

1. Выбираем произвольно число n , например, $n = 5$.
2. Вычисляем интеграл для n (I_0).
3. Вычисляем интеграл для удвоенного числа узлов $n = 10$ (I_1).
4. Находим абсолютную величину разности двух полученных приближенных значений: $|R| = \frac{|I_1 - I_0|}{2^{k-1}}$.

5. Если она меньше требуемой точности, то прекращаем вычисления. В противном случае удваиваем количество узлов и повторяем действия.

Правило Рунге также применяется для оценки погрешности численного решения ОДУ (для одношаговых методов):

$$R = \frac{y^h - y^{h/2}}{2^p - 1},$$

где y^h — решение задачи Коши с шагом h в точке $x + h$, $y^{h/2}$ — решение задачи Коши с шагом $h/2$ в точке $x + h$, p — порядок точности метода.

Логг-метод — это метод, основанный на сравнении результатов вычислений с разными шагами h для оценки погрешности.

$$R \approx \frac{|I_{h/2} - I_h|}{2^k - 1}$$

где:

- $I_{h/2}, I_h$ — значения интеграла, полученные с шагами $h/2$ и h соответственно;
- k — порядок точности метода (для формулы Симпсона $k = 4$, для формулы трапеций $k = 2$).

Алгоритм логг-метода для вычисления интеграла:

1. Выбираем n , например $n = 5$.
2. Вычисляем интеграл I_0 с шагом h .
3. Вычисляем интеграл I_1 с шагом $h/2$.
4. Находим разность: $|R| = \frac{|I_1 - I_0|}{2^k - 1}$.
5. Если $|R|$ меньше заданной точности, то останавливаемся. Иначе удваиваем количество узлов и повторяем вычисления.

Логг-метод также применяется для оценки погрешности численного решения ОДУ (для одношаговых методов):

$$R = \frac{y^h - y^{h/2}}{2^p - 1}$$

где y^h — решение задачи Коши с шагом h в точке $x + h$, $y^{h/2}$ — решение задачи Коши с шагом $h/2$ в точке $x + h$, p — порядок точности метода.

18. Интерполяция функции.

Пусть некоторая функция $f(x)$ задана на отрезке $x \in [a, b]$ и определена рядом своих точек $(x_i, y_i), i = 0, 1, \dots, n, a \leq x_i \leq b$.

Основная задача интерполяции — нахождение значения функции в тех точках внутри данного интервала, где она не задана, т.е. для промежуточных аргументов.

Точки $x_0, x_1, \dots, x_n$ называются **узлами интерполяции**. Требуется построить интерполирующую функцию $F(x)$, принимающую в узлах интерполяции те же значения, что и $f(x)$, т.е. $F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, \dots, F(x_n) = y_n$.

Условие интерполяции: $F(x_i) = y_i$

Эта задача становится однозначно разрешимой, если вместо произвольной функции $F(x)$ искать полином $P_n(x)$ степени не выше n , удовлетворяющий условиям $P_n(x_i) = f(x_i)$:

$$F(x) = P_n(x) = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_n \cdot x^n, i = 0, 1, \dots, n$$

Алгебраический многочлен, удовлетворяющий условиям интерполяции, называется **интерполяционным многочленом**.

Наиболее распространенные виды интерполяции:

- **Линейная интерполяция** — промежуточная точка лежит на отрезке прямой, соединяющей две ближайшие узловые точки.
- **Квадратичная интерполяция** — промежуточная точка лежит на отрезке параболы, соединяющей три узловые точки.
- **Полиномиальная интерполяция** — промежуточные точки вычисляются как значение некоторого многочлена $P_n(x)$, причем $P_n(x_i) = f(x_i)$.
- **Сплайновая интерполяция** — промежуточные точки находятся с помощью отрезков полиномов невысокой степени, проходящих через узловые точки и поддерживающих определенные условия стыковки в концевых точках.

Различают **интерполирование** в узком смысле (когда x принадлежит интервалу $[x_0, x_n]$) и **экстраполирование** (когда x находится за пределами отрезка).

设函数 $f(x)$ 在区间 $x \in [a, b]$ 上给定, 并由若干点 $(x_i, y_i), i = 0, 1, \dots, n, a \leq x_i \leq b$ 确定。

插值的基本任务——在该区间内未给定函数值的点上求函数值, 即对中间自变量求值。

点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 称为**插值节点**。需要构造插值函数 $F(x)$, 使其在插值节点处取与 $f(x)$ 相同的值, 即 $F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, \dots, F(x_n) = y_n$ 。

插值条件: $F(x_i) = y_i$

如果不用任意函数 $F(x)$ 而是寻找次数不超过 n 的多项式 $P_n(x)$, 满足条件 $P_n(x_i) = f(x_i)$, 则这个问题变得唯一可解:

$$F(x) = P_n(x_i) = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_n \cdot x^n, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

满足插值条件的**代数多项式**称为**插值多项式**。

最常见的插值类型:

- **线性插值**——中间点位于连接两个最近节点的直线段上。
- **二次插值**——中间点位于连接三个节点的抛物线段上。
- **多项式插值**——中间点作为某个多项式 $P_n(x)$ 的值计算, 且 $P_n(x_i) = f(x_i)$ 。
- **样条插值**——中间点通过经过节点且在端点保持特定连接条件的低次多项式段求得。

区分**狭义插值** (当 x 属于区间 $[x_0, x_n]$ 时) 和**外推** (当 x 在区间之外时)。

19. Интерполяционная формула Лагранжа.

Лагранж предложил строить многочлен $L_n(x)$ в виде:

$$L_n(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \dots + y_n l_n(x)$$

где $l_i(x)$ — полином степени n , который удовлетворяет условию:

$$l_i(x_j) = \begin{cases} 1, & \text{при } x = x_i (\text{если } i = j) \\ 0, & \text{во всех других узлах (если } i \neq j) \end{cases}$$

Полиномы $l_i(x)$ определяются следующим образом:

$$l_i(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$

Интерполяционная формула Лагранжа:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Частные случаи:

- При $n=1$ (линейная интерполяция):

$$L_1(x) = y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

- При $n=2$ (квадратичная интерполяция):

$$L_2(x) = y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

Погрешность многочлена Лагранжа:

$$R_n(x) \leq \frac{M^{(n+1)}(x)}{(n+1)!} |(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)|$$

где $M^{(n+1)}(x) = \max_{x \in [x_0; x_n]} f^{n+1}(x)$.

Полином Лагранжа имеет малую погрешность при небольших значениях n ($n < 20$). Недостаток: с изменением числа узлов приходится все вычисления проводить заново.

拉格朗日提出将多项式 $L_n(x)$ 构造为:

$$L_n(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \dots + y_n l_n(x)$$

其中 $l_i(x)$ 是 n 次多项式, 满足条件:

$$l_i(x_j) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x = x_i \text{ (即 } i = j) \\ 0, & \text{在所有其他节点 (即 } i \neq j) \end{cases}$$

多项式 $l_i(x)$ 定义如下:

$$l_i(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$

拉格朗日插值公式:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

特殊情况:

- $n=1$ (线性插值):

$$L_1(x) = y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

- $n=2$ (二次插值):

$$L_2(x) = y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

拉格朗日多项式的误差：

$$R_n(x) \leq \frac{M^{(n+1)}(x)}{(n+1)!} |(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)|$$

其中 $M^{(n+1)}(x) = \max_{x \in [x_0; x_n]} f^{(n+1)}(x)$ 。

当 n 较小时 ($n < 20$)，拉格朗日多项式误差较小。缺点：当节点数改变时，所有计算必须重新进行。

20. Интерполяционные формулы Ньютона с разделенными разностями.

Применяются для функций, заданных на **неравномерной сетке** (неравноотстоящие узлы).

Разделенные разности нулевого порядка совпадают со значениями функции в узлах: $f(x_i) = y_i$.

Разделенные разности первого порядка:

$$f(x_0, x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}, \quad f(x_i, x_{i+1}) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

Разделенные разности второго порядка:

$$f(x_0, x_1, x_2) = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0}$$

Разделенные разности k-го порядка (рекуррентно):

$$f(x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) = \frac{f(x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) - f(x_i, x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_i}$$

Первая интерполяционная формула Ньютона с разделенными разностями (вперед):

$$N_n(x) = f(x_0) + f(x_0, x_1) \cdot (x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2) \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) + \dots +$$

$$f(x_0, x_1, \dots, x_n) \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

Вторая интерполяционная формула Ньютона с разделенными разностями (назад):

$$N_n(x) = f(x_n) + f(x_{n-1}, x_n) \cdot (x - x_n) + f(x_{n-2}, x_{n-1}, x_n) \cdot (x - x_n) \cdot (x - x_{n-1}) + \dots$$

$$+f(x_0, x_1, \dots, x_n) \cdot (x - x_n) \cdot (x - x_{n-1}) \dots (x - x_1)$$

适用于在**非均匀网格**（非等距节点）上给定的函数。

零阶差商与节点处的函数值相同： $f(x_i) = y_i$ 。

一阶差商：

$$f(x_0, x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}, \quad f(x_i, x_{i+1}) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

二阶差商：

$$f(x_0, x_1, x_2) = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0}$$

k 阶差商（递推）：

$$f(x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) = \frac{f(x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) - f(x_i, x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_i}$$

带差商的第一牛顿插值公式（向前）：

$$N_n(x) = f(x_0) + f(x_0, x_1) \cdot (x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2) \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) + \dots$$

$$+f(x_0, x_1, \dots, x_n) \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

带差商的第二牛顿插值公式（向后）：

$$N_n(x) = f(x_n) + f(x_{n-1}, x_n) \cdot (x - x_n) + f(x_{n-2}, x_{n-1}, x_n) \cdot (x - x_n) \cdot (x - x_{n-1}) + \dots$$

$$+f(x_0, x_1, \dots, x_n) \cdot (x - x_n) \cdot (x - x_{n-1}) \dots (x - x_1)$$

21. Интерполяционные формулы Ньютона с конечными разностями.

Применяются для функций, заданных на **равномерной сетке** (равноотстоящие узлы): $x_i - x_{i-1} = h = const, x_i = x_0 + ih$.

Конечные разности нулевого порядка: $f(x_i) = y_i$.

Конечные разности первого порядка:

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i, i = 0, 1, \dots, n - 1$$

Конечные разности второго порядка:

$$\Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i$$

Конечные разности k-го порядка:

$$\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$$

Первая интерполяционная формула Ньютона (для интерполирования вперед):

Введем $t = (x - x_0)/h$:

$$N_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-n+1)}{n!}\Delta^n y_0$$

Используется для вычислений значений функции в точках левой половины отрезка.

Вторая интерполяционная формула Ньютона (для интерполирования назад):

Введем $t = (x - x_n)/h$:

$$N_n(x) = y_n + t\Delta y_{n-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \dots + \frac{t(t+1)\dots(t+n-1)}{n!}\Delta^n y_0$$

Используется для правой половины отрезка.

Оценка погрешности для первой формулы Ньютона:

$$R_n(x) \leq \left| \frac{t(t-1)\dots(t-n)}{(n+1)!} \right| \Delta^{n+1} y_0$$

Для второй формулы Ньютона:

$$R_n(x) \leq \left| \frac{t(t+1)\dots(t+n)}{(n+1)!} \right| \Delta^{n+1} y_n$$

适用于在**均匀网格**（等距节点）上给定的函数： $x_i - x_{i-1} = h = \text{const}$, $x_i = x_0 + ih$ 。

零阶有限差分： $f(x_i) = y_i$ 。

一阶有限差分：

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n - 1$$

二阶有限差分：

$$\Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i$$

k 阶有限差分：

$$\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$$

第一牛顿插值公式（向前插值）：

令 $t = (x - x_0)/h$ ：

$$N_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-n+1)}{n!}\Delta^n y_0$$

用于计算区间左半部分点的函数值。

第二牛顿插值公式（向后插值）：

令 $t = (x - x_n)/h$ ：

$$N_n(x) = y_n + t\Delta y_{n-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \dots + \frac{t(t+1)\dots(t+n-1)}{n!}\Delta^n y_0$$

用于区间右半部分。

第一牛顿公式的误差估计：

$$R_n(x) \leq \left| \frac{t(t-1)\dots(t-n)}{(n+1)!} \right| \Delta^{n+1} y_0$$

第二牛顿公式：

$$R_n(x) \leq \left| \frac{t(t+1)\dots(t+n)}{(n+1)!} \right| \Delta^{n+1} y_n$$

22. Интерполяционные формулы Гаусса, Стирлинга, Бесселя.

Применяются для интерполяции табличной функции **в середине таблицы**. Узлы располагаются слева и справа от центральной точки a . Вводится замена переменной: $t = \frac{(x-x_0)}{h} = \frac{(x-a)}{h}$.

Первая интерполяционная формула Гаусса ($x > a$):

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} +$$

$$\frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!}\Delta^5 y_{-2} \dots$$

Вторая интерполяционная формула Гаусса ($x < a$):

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} +$$

$$\frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \dots + \frac{(t+n-1)\dots(t-n+1)}{(2n-1)!}\Delta^{2n-1} y_{-n} +$$

$$\frac{(t+n)(t+n-1)\dots(t-n+1)}{(2n)!}\Delta^{2n} y_{-n}$$

Интерполяционный многочлен Стирлинга — среднее арифметическое первой и второй формул Гаусса. Применяется при значениях t , близких к 0 ($|t| \leq 0.25$). Строится по нечетному числу узлов:

$$P_n(x) = y_0 + t \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t^2}{2} \Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2 - 1^2)}{3!} \cdot \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \frac{t^2(t^2 - 1^2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \dots$$

Интерполяционный многочлен Бесселя — применяется при значениях t , близких к 0.5 ($0.25 \leq |t| \leq 0.75$). Строится по четному числу узлов:

$$P_n(x) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \left(t - \frac{1}{2}\right) \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{\left(t - \frac{1}{2}\right) t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} +$$

$$\frac{t(t-1)(t+1)(t-2)}{4!} \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \dots$$

Формула Бесселя при $t = 0.5$ (формула интерполирования на середину):

$$P_n(x) = \frac{y_0 + y_1}{2} - \frac{1}{8} \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{3}{128} \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \dots$$

用于**表格中间**的表格函数插值。节点位于中心点 a 的左右两侧。引入变量替换: $t = \frac{(x-x_0)}{h} = \frac{(x-a)}{h}$ 。

第一高斯插值公式 ($x > a$):

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} +$$

$$\frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!}\Delta^5 y_{-2} + \dots$$

第二高斯插值公式 ($x < a$):

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} +$$

$$\frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \dots + \frac{(t+n-1)\dots(t-n+1)}{(2n-1)!}\Delta^{2n-1} y_{-n} +$$

$$\frac{(t+n)(t+n-1)\dots(t-n+1)}{(2n)!}\Delta^{2n} y_{-n}$$

斯特林插值多项式——第一和第二高斯公式的算术平均。适用于 t 接近 0 时 ($|t| \leq 0.25$)。按奇数个节点构造:

$$P_n(x) = y_0 + t\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t^2}{2}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2 - 1^2)}{3!} \cdot \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \frac{t^2(t^2 - 1^2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \dots$$

贝塞尔插值多项式——适用于 t 接近 0.5 时 ($0.25 \leq |t| \leq 0.75$)。按偶数个节点构造:

$$P_n(x) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \left(t - \frac{1}{2}\right) \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{\left(t - \frac{1}{2}\right) t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} +$$

$$\frac{t(t-1)(t+1)(t-2)}{4!} \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \dots$$

$t = 0.5$ 时的贝塞尔公式 (中点插值公式):

$$P_n(x) = \frac{y_0 + y_1}{2} - \frac{1}{8} \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{3}{128} \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \dots$$

23. Интерполяция сплайнами.

Глобальная интерполяция (построение полинома сразу по всем узлам) становится практически непригодна при $n > 10$ из-за накопления ошибок округления, плохого приближения и колебательных свойств многочлена.

Сплайн — кусочно-непрерывный интерполяционный многочлен. На каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n$ функция $P(x)$ является некоторым многочленом $S_i(x)$, причем для каждого отрезка эта

функция своя:

$$S(x) = \sum_{k=0}^n a_{ik} x^k, x_{i-1} \leq x \leq x_i$$

В узлах интерполяции функция принимает значения интерполируемой функции и непрерывна вместе со своими $(n - 1)$ производными.

Сплайном степени n называется функция $S_n(x)$, обладающая следующими свойствами:

1. Функция $S_n(x)$ непрерывна на отрезке $[x_0; x_n]$ вместе со всеми своими производными до некоторого порядка p .
2. На каждом частичном отрезке $[x_{i-1}; x_i]$ функция $S_{n,i}(x)$ является многочленом $P_{n,i}(x)$ степени n .

Характеристики сплайна:

- **Степень сплайна** — максимальная из степеней использованных полиномов.
- **Гладкость сплайна** — максимальный порядок непрерывной производной.
- **Дефект сплайна** — разность между степенью сплайна и его гладкостью.

Например, кусочно-линейный сплайн имеет степень 1, гладкость 0 и дефект 1. Гладкий кусочно-кубический сплайн имеет степень 3, гладкость 2 и дефект 1.

Глобальная интерполяция (один полином на всех узлах) при $n > 10$ на практике становится нецелесообразной, из-за накопления погрешностей, эффекта осцилляций и колебательности полинома.

Сплайн — кусочно-полиномиальная интерполяция. На каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n$ функция $P(x)$ есть некоторый полином $S_i(x)$, и на каждом отрезке функция разная:

$$S(x) = \sum_{k=0}^n a_{ik} x^k, \quad x_{i-1} \leq x \leq x_i$$

В узлах интерполяции, функция принимает значения функции, и вместе с ней $(n - 1)$ производная непрерывна.

n -сплайн — это функция $S_n(x)$, удовлетворяющая следующим свойствам:

1. Функция $S_n(x)$ на отрезке $[x_0; x_n]$ непрерывна вместе со всеми своими производными до порядка p .
2. На каждом отрезке $[x_{i-1}; x_i]$ функция $S_{n,i}(x)$ есть n -степенной полином $P_{n,i}(x)$.

Свойства сплайна:

- **Степень сплайна** — максимальная степень полиномов.
- **Свойства сплайна** — максимальный порядок непрерывной производной.
- **Дефект сплайна** — разность между степенью сплайна и его гладкостью.

例如，分段线性样条的次数为 1，光滑度为 0，缺陷为 1。光滑分段三次样条的次数为 3，光滑度为 2，缺陷为 1。

24. Аппроксимация функции.

Аппроксимацией (приближением) функции называется нахождение такой функции (аппроксимирующей функции), которая была бы близка к заданной:

$$f(x) \approx \varphi(x).$$

Приближенная функциональная зависимость, полученная на основании экспериментальных данных, называется **аппроксимирующей функцией**.

Аппроксимация может потребоваться в случаях:

1. Функция задана таблично (из эксперимента). Требуется найти значение $f(x^*)$ при значении аргумента x^* , которого нет среди узлов.
2. Функция задана аналитически, но формула слишком сложна для регулярного использования.

Чаще всего в качестве аппроксимирующих функций используются полиномы:

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Два способа определения аналитической функции:

1. Построение **интерполяционного многочлена** n -степени, который проходит непосредственно через все точки: $\varphi(x_i) = y_i$.
2. Построение **аппроксимирующего многочлена** n -степени, который проходит в ближайшей близости от точек: $\varphi(x_i) \approx y_i$ (метод наименьших квадратов).

Типы аппроксимации:

- **Точечная (дискретная)** — приближение строится на дискретном наборе точек $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.
- **Непрерывная (интегральная)** — аппроксимация проводится на непрерывном множестве точек (например, разложение в ряд Тейлора).

Построение эмпирической формулы состоит из 2 этапов:

1. Подбор общего вида формулы (из физических соображений или геометрически).
2. Определение значений параметров аппроксимирующей функции.

函数的逼近（近似） 是指找到与给定函数接近的函数（逼近函数）：

$$f(x) \approx \varphi(x)$$

基于实验数据获得的近似函数关系称为**逼近函数**。

在以下情况下可能需要逼近：

1. 函数以表格形式给出（来自实验）。需要在自变量 x^* 处求 $f(x^*)$ 的值，而该值不在节点中。
2. 函数以解析形式给出，但公式过于复杂，不便于常规使用。

最常用作逼近函数的是多项式：

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

确定解析函数的两种方法：

1. 构造 **n 次插值多项式**，它直接通过所有点： $\varphi(x_i) = y_i$ 。
2. 构造 **n 次逼近多项式**，它从点的最近邻域通过： $\varphi(x_i) \approx y_i$ （最小二乘法）。

逼近的类型：

- **点逼近（离散）** —— 在离散点集 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 上构造逼近。
- **连续逼近（积分）** —— 在连续点集上进行逼近（例如，泰勒级数展开）。

经验公式的构造包括两个阶段：

1. 选择公式的一般形式（从物理考虑或几何上）。
2. 确定逼近函数参数的值。

25. Метод наименьших квадратов.

Будем считать, что вид аппроксимирующей функции выбран:

$$y = \varphi(x, a_0, a_1, a_2, \dots, a_m),$$

где $a_0, a_1, a_2, \dots, a_m$ — неизвестные параметры.

Отклонения: $\varepsilon_i = \varphi(x_i, a_0, a_1, a_2, \dots, a_m) - y_i, i = 1, 2, \dots, n$.

Мера отклонения (критерий минимизации) — сумма квадратов разности:

$$S = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n [\varphi(x_i) - y_i]^2 \rightarrow \min$$

Параметры $a_0, a_1, \dots, a_m$ находятся из условия минимума функции $S = S(a_0, a_1, a_2, \dots, a_m)$.

Приравниваем к нулю частные производные по этим переменным:

$$\frac{\partial S}{\partial a_0} = 0, \frac{\partial S}{\partial a_1} = 0, \dots, \frac{\partial S}{\partial a_m} = 0$$

Получаем систему линейных уравнений (в матричном виде):

$$\begin{vmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^m \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^{m+1} \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^{m+2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sum_{i=1}^n x_i^m & \sum_{i=1}^n x_i^{m+1} & \sum_{i=1}^n x_i^{m+2} & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^{2m} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \dots \\ a_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n x_i^m y_i \end{vmatrix}$$

Для выбора наилучшей аппроксимирующей функции используется **среднеквадратичное отклонение**:

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2}{n}}$$

Наилучшим считается уравнение, для которого значение δ минимально.

Достоверность аппроксимации (коэффициент детерминации):

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \varphi_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \overline{\varphi_i})^2} \quad \overline{\varphi_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi_i$$

Чем ближе R^2 к единице, тем надежнее функция аппроксимирует исследуемый процесс.

假设逼近函数的形式已选定：

$$y = \varphi(x, a_0, a_1, a_2, \dots, a_m)$$

其中 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_m$ 是未知参数。

偏差： $\varepsilon_i = \varphi(x_i, a_0, a_1, a_2, \dots, a_m) - y_i$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。

偏差度量（最小化准则）——差值平方和：

$$S = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n [\varphi(x_i) - y_i]^2 \rightarrow \min$$

参数 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 由函数 $S = S(a_0, a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的极小值条件求得。将这些变量的偏导数设为零：

$$\frac{\partial S}{\partial a_0} = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial a_1} = 0, \quad \dots, \quad \frac{\partial S}{\partial a_m} = 0$$

得到线性方程组（矩阵形式）：

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots & \sum x_i^m \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \dots & \sum x_i^{m+1} \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \dots & \sum x_i^{m+2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sum x_i^m & \sum x_i^{m+1} & \sum x_i^{m+2} & \dots & \sum x_i^{2m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \dots \\ a_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \\ \dots \\ \sum x_i^m y_i \end{pmatrix}$$

为了选择最佳的逼近函数，使用**均方根偏差**：

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2}{n}}$$

δ 值最小的方程被认为是最好的。

逼近的可信度（决定系数）：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \varphi_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{\varphi}_i)^2}, \quad \bar{\varphi}_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi_i$$

R^2 越接近 1，函数逼近所研究过程的可靠性越高。

26. Линейная, квадратичная аппроксимация.

Линейная аппроксимация. Эмпирическая формула: $\varphi(x, a, b) = ax + b$.

Сумма квадратов отклонений:

$$S = S(a, b) = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2 \rightarrow \min$$

Необходимое условие минимума:

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial b} = 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + bn = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

Введем обозначения:

$$SX = \sum_{i=1}^n x_i, SXX = \sum_{i=1}^n x_i^2, SY = \sum_{i=1}^n y_i, SXY = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Система:

$$\begin{cases} aSXX + bSX = SXY \\ aSX + bn = SY \end{cases}$$

Решение (правило Крамера):

$$\Delta = SXX \cdot n - SX \cdot SX, \quad a = \frac{\Delta_1}{\Delta}, b = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

Коэффициент корреляции Пирсона (оценка наличия линейной связи):

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad -1 \leq r \leq 1$$

Квадратичная аппроксимация. Эмпирическая формула: $\varphi(x, a_0, a_1, a_2) = a_0 + a_1x + a_2x^2$.

Сумма квадратов отклонений:

$$S = S(a_0, a_1, a_2) = \sum_{i=1}^n (a_0 + a_1x_i + a_2x_i^2 - y_i)^2 \rightarrow \min$$

Система линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_0n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{cases}$$

线性逼近。 经验公式: $\varphi(x, a, b) = ax + b$ 。

偏差平方和:

$$S = S(a, b) = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2 \rightarrow \min$$

极小值的必要条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial b} = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a \sum x_i^2 + b \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a \sum x_i + bn = \sum y_i \end{cases}$$

引入记号:

$$SX = \sum x_i, \quad SXX = \sum x_i^2, \quad SY = \sum y_i, \quad SXY = \sum x_i y_i$$

方程组:

$$\begin{cases} aSXX + bSX = SXY \\ aSX + bn = SY \end{cases}$$

解 (克莱姆法则):

$$\Delta = SXX \cdot n - SX \cdot SX, \quad a = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad b = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

皮尔逊相关系数（评估线性关系是否存在）：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad -1 \leq r \leq 1$$

二次逼近。 经验公式： $\varphi(x, a_0, a_1, a_2) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 。

偏差平方和：

$$S = S(a_0, a_1, a_2) = \sum_{i=1}^n (a_0 + a_1x_i + a_2x_i^2 - y_i)^2 \rightarrow \min$$

线性方程组：

$$\begin{cases} a_0n + a_1 \sum x_i + a_2 \sum x_i^2 = \sum y_i \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 + a_2 \sum x_i^3 = \sum x_i y_i \\ a_0 \sum x_i^2 + a_1 \sum x_i^3 + a_2 \sum x_i^4 = \sum x_i^2 y_i \end{cases}$$

27. Аппроксимация степенной, экспоненциальной и логарифмической функций.

Эти функции легко могут быть приведены к линейному виду, после чего для определения коэффициентов используется метод наименьших квадратов.

Степенная функция $\varphi(x) = ax^b$:

Линеаризация:

$$\ln(\varphi(x)) = \ln(ax^b) = \ln(a) + b \ln(x)$$

Обозначения: $Y = \ln(\varphi(x))$, $A = \ln(a)$, $B = b$, $X = \ln(x)$.

Получаем: $Y = A + BX$.

После определения А и В: $a = e^A$, $b = B$.

Экспоненциальная функция $\varphi(x) = ae^{bx}$:

Линеаризация:

$$\ln(\varphi(x)) = \ln(ae^{bx}) = \ln a + bx$$

Обозначения: $Y = \ln(\varphi(x))$, $A = \ln(a)$, $B = b$.

Получаем: $Y = A + Bx$.
После определения A и B: $a = e^A, b = B$.

Логарифмическая функция $\varphi(x) = a \ln(x) + b$:
Уже имеет линейный вид относительно $\ln(x)$.

Вид функции	Табличный X	Табличный Y
Степенная	$\ln X$	$\ln Y$
Экспоненциальная	X	$\ln Y$
Логарифмическая	$\ln X$	Y

Выбор наилучшей аппроксимирующей функции осуществляется по критерию наименьшего среднеквадратического отклонения δ и наибольшего коэффициента детерминации R^2 .

这些函数可以很容易地化为线性形式，然后使用最小二乘法确定系数。

幂函数 $\varphi(x) = ax^b$:
线性化:

$$\ln(\varphi(x)) = \ln(ax^b) = \ln(a) + b \ln(x)$$

记: $Y = \ln(\varphi(x)), A = \ln(a), B = b, X = \ln(x)$ 。
得到: $Y = A + BX$ 。
确定 A 和 B 后: $a = e^A, b = B$ 。

指数函数 $\varphi(x) = ae^{bx}$:
线性化:

$$\ln(\varphi(x)) = \ln(ae^{bx}) = \ln a + bx$$

记: $Y = \ln(\varphi(x)), A = \ln(a), B = b$ 。
得到: $Y = A + Bx$ 。
确定 A 和 B 后: $a = e^A, b = B$ 。

对数函数 $\varphi(x) = a \ln(x) + b$:
已经具有关于 $\ln(x)$ 的线性形式。

函数类型	表格 X	表格 Y
幂函数	$\ln X$	$\ln Y$
指数函数	X	$\ln Y$
对数函数	$\ln X$	Y

最佳逼近函数的选择根据最小均方偏差 δ 和最大决定系数 R^2 的准则进行。

28. Решения задачи Коши. Метод Эйлера.

Задача Коши: требуется найти функцию $Y = Y(x)$, удовлетворяющую уравнению:

$$Y' = f(x, Y)$$

и принимающую при $x = x_0$ заданное значение Y_0 :

$$Y(x_0) = Y_0$$

Метод Эйлера основан на разложении искомой функции $y(x)$ в ряд Тейлора в окрестностях узлов $x = x_i (i = 0, 1, \dots)$, в котором отбрасываются все члены, содержащие производные второго и более высоких порядков:

$$Y(x_i + h) = Y(x_i) + Y'(x_i) \cdot h + O(h^2)$$

Введем последовательность равноотстоящих точек $x_0, x_1, \dots, x_n$, выбрав малый шаг $h = x_{i+1} - x_i = const$.

Формула Эйлера:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

При $i = 0$: $y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$, где $y_0 = Y_0$ задано начальным условием.

Аналогично:

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$$

$$y_n = y_{n-1} + hf(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Метод Эйлера относится к **одношаговым методам**.

Порядок точности: первый, $\delta_n = O(h)$.

Модифицированный метод Эйлера (метод Эйлера с пересчетом):

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_i + hf(x_i, y_i))], \quad i = 0, 1, \dots$$

Метод Эйлера с пересчетом имеет **второй порядок точности** $\delta_n = O(h^2)$.

Геометрический смысл: на каждом шаге касательная проводится к другой интегральной кривой — погрешность приводит к тому, что приближенное решение переходит на другую интегральную кривую.

Коси-проблема: требуется найти функцию $Y = Y(x)$:

$$Y' = f(x, Y)$$

и в $x = x_0$ принимает заданное значение Y_0 :

$$Y(x_0) = Y_0$$

Метод Эйлера основан на разложении искомого функции $y(x)$ в узлах $x = x_i (i = 0, 1, \dots)$ в ряд Тейлора, и пренебрежении всеми членами второй и высших порядков производных:

$$Y(x_i + h) = Y(x_i) + Y'(x_i) \cdot h + O(h^2)$$

Введем последовательность узлов $x_0, x_1, \dots, x_n$, выберем шаг $h = x_{i+1} - x_i = \text{const}$.

Формулы Эйлера:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

При $i = 0$: $y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$, где $y_0 = Y_0$ задано начальными условиями.

Аналогично:

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$$

$$y_n = y_{n-1} + hf(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Метод Эйлера относится к **одношаговым**.

Порядок точности: первый, $\delta_n = O(h)$.

Улучшенный метод Эйлера (с учетом поправки):

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_i + hf(x_i, y_i))], \quad i = 0, 1, \dots$$

带重算的欧拉法具有**二阶精度** $\delta_n = O(h^2)$ 。

几何意义： 每一步的切线画到另一条积分曲线上——误差导致近似解转移到另一条积分曲线上。

29. Решения задачи Коши. Методы Рунге-Кутта.

Идея методов Рунге-Кутта заключается в том, чтобы не использовать в расчетных формулах частные производные функции $f(x, y)$, а вычислять на каждом шаге её значения в нескольких точках.

Метод Рунге-Кутта II порядка:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2),$$

$$k_1 = h \cdot f(x_i, y_i), \quad k_2 = h \cdot f(x_i + h, y_i + k_1)$$

Метод Рунге-Кутта IV порядка (наиболее распространен):

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

$$k_1 = h \cdot f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = h \cdot f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = h \cdot f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = h \cdot f(x_i + h, y_i + k_3)$$

Данный метод требует на каждом шаге четырехкратного вычисления правой части $f(x, y)$.

Суммарная погрешность: $\delta_n = O(h^4)$ (четвертый порядок точности).

Метод Рунге-Кутты требует большего объема вычислений по сравнению с методом Эйлера, однако это окупается повышенной точностью, что дает возможность проводить счет с большим шагом.

龙格-库塔法的思想是在计算中不使用函数 $f(x, y)$ 的偏导数，而是在每一步计算其在若干点的值。

二阶龙格-库塔法：

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$$

$$k_1 = h \cdot f(x_i, y_i), \quad k_2 = h \cdot f(x_i + h, y_i + k_1)$$

四阶龙格-库塔法（最常用）：

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = h \cdot f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = h \cdot f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = h \cdot f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = h \cdot f(x_i + h, y_i + k_3)$$

该方法在每一步需要四次计算右端函数 $f(x, y)$ 。

总误差： $\delta_n = O(h^4)$ （四阶精度）。

与欧拉法相比，龙格-库塔法需要更大的计算量，但这被更高的精度所弥补，从而可以用更大的步长进行计算。

30. Многошаговые методы. Метод Адамса.

Многошаговые методы используют для вычисления значения y_{i+1} результаты не одного, а k предыдущих шагов: $y_{i-k+1}, y_{i-k+2} \dots y_i$.

Запишем исходное уравнение: $dY(x) = f(x, Y)dx$. Проинтегрируем по x на отрезке $[x_i, x_{i+1}]$:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} dY(x) = Y(x_{i+1}) - Y(x_i) \approx y_{i+1} - y_i$$

Для вычисления интеграла от правой части строится интерполяционный многочлен P_{k-1} для аппроксимации функции $f(x, Y)$. Тогда:

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} P_{k-1}(x)dx$$

Метод Адамса четвертого порядка ($k = 4$). Пусть найдены значения в четырех последовательных узлах $y_{i-3}, y_{i-2}, y_{i-1}, y_i$ и значения правой части $f_{i-3}, f_{i-2}, f_{i-1}, f_i$, где $f_i = f(x_i, y_i)$.

Конечные разности для правой части:

$$\Delta f_i = f_i - f_{i-1}$$

$$\Delta^2 f_i = f_i - 2f_{i-1} + f_{i-2}$$

$$\Delta^3 f_i = f_i - 3f_{i-1} + 3f_{i-2} - f_{i-3}$$

Разностная схема четвертого порядка метода Адамса:

$$y_{i+1} = y_i + hf_i + \frac{h^2}{2}\Delta f_i + \frac{5h^3}{12}\Delta^2 f_i + \frac{3h^4}{8}\Delta^3 f_i$$

Особенности метода Адамса:

- Экономичен: требует вычисления лишь одного значения правой части на каждом шаге (в методе Рунге-Кутты — четырех).
- Невозможно начать счет по одному лишь известному значению y_0 . Значения y_1, y_2, y_3 нужно получить другим способом (например, методом Рунге-Кутты).
- Не позволяет (без усложнения формул) изменить шаг h в процессе счета.

Метод прогноза и коррекции (предиктор-корректор) на основе метода Адамса четвертого порядка:

Этап предиктора:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24}(55f_i - 59f_{i-1} + 37f_{i-2} - 9f_{i-3})$$

Этап корректора:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24}(9f_{i+1} + 19f_i - 5f_{i-1} + f_{i-2})$$

Суммарная погрешность: $\delta_n = O(h^4)$.

多步法利用的不是一步，而是前 k 步的结果 $y_{i-k+1}, y_{i-k+2}, \dots, y_i$ 来计算 y_{i+1} 。

写出原方程: $dY(x) = f(x, Y)dx$ 。在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上对 x 积分:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} dY(x) = Y(x_{i+1}) - Y(x_i) \approx y_{i+1} - y_i$$

为了计算右端的积分，构造插值多项式 P_{k-1} 来逼近函数 $f(x, Y)$ 。则:

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} P_{k-1}(x)dx$$

四阶亚当斯法 ($k = 4$)。设已知四个连续节点 $y_{i-3}, y_{i-2}, y_{i-1}, y_i$ 的值以及右端函数值 $f_{i-3}, f_{i-2}, f_{i-1}, f_i$ ，其中 $f_i = f(x_i, y_i)$ 。

右端的有限差分:

$$\Delta f_i = f_i - f_{i-1}$$

$$\Delta^2 f_i = f_i - 2f_{i-1} + f_{i-2}$$

$$\Delta^3 f_i = f_i - 3f_{i-1} + 3f_{i-2} - f_{i-3}$$

四阶亚当斯法的差分格式:

$$y_{i+1} = y_i + hf_i + \frac{h^2}{2}\Delta f_i + \frac{5h^3}{12}\Delta^2 f_i + \frac{3h^4}{8}\Delta^3 f_i$$

亚当斯法的特点:

- 经济：每一步只需计算一个右端函数值（龙格-库塔法需要四个）。
- 无法仅根据已知值 y_0 开始计算。 y_1, y_2, y_3 的值需要通过其他方法获得（例如，龙格-库塔法）。
- 不允许（在不使公式复杂化的情况下）在计算过程中改变步长 h 。

基于四阶亚当斯法的预测-校正方法 (预估-校正):

预估阶段:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24}(55f_i - 59f_{i-1} + 37f_{i-2} - 9f_{i-3})$$

校正阶段:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24}(9f_{i+1} + 19f_i - 5f_{i-1} + f_{i-2})$$

总误差: $\delta_n = O(h^4)$ 。

31. Многошаговые методы. Метод Милна.

Метод Милна относится к многошаговым методам и представляет один из методов прогноза и коррекции. Для получения формул Милна используется первая интерполяционная формула Ньютона с разностями до третьего порядка.

Решение в следующей точке находится в два этапа:

а) Этап прогноза:

$$y_i^{\text{прогн}} = y_{i-4} + \frac{4h}{3}(2f_{i-3} - f_{i-2} + 2f_{i-1})$$

б) Этап коррекции:

$$y_i^{\text{корр}} = y_{i-2} + \frac{h}{3}(f_{i-2} + 4f_{i-1} + f_i^{\text{прогн}})$$

$$f_i^{\text{прогн}} = f(x_i, y_i^{\text{прогн}})$$

Если полученное значение после коррекции существенно отличается от спрогнозированного, то проводят еще один этап коррекции, и так далее.

Особенности метода Милна:

- Для начала счета требуется задать решения в трех первых точках, которые можно получить одношаговыми методами (например, методом Рунге-Кутты).
- Требуется несколько меньшего количества вычислений (достаточно только два раза вычислить $f(x, y)$, остальные берутся с предыдущих этапов).

Суммарная погрешность: $\delta_n = O(h^4)$.

Оценка погрешности численного решения ОДУ производится двумя способами:

1. $\varepsilon = \max_{0 \leq i \leq n} |y_{i\text{точн}} - y_i|$ (используется для методов прогноза-коррекции).
2. По правилу Рунге (для одношаговых методов):

$$R = \frac{y^h - y^{h/2}}{2^p - 1},$$

где y^h — решение с шагом h , $y^{h/2}$ — решение с шагом $h/2$, p — порядок точности метода.

Миллс-Энн метод относится к многошаговым, является методом прогноз-коррекции. Для получения формулы Миллс-Энн, используем трехшаговую разностную формулу Ньютона первого порядка.

Решение в следующей точке найти в два этапа:

a) прогнозный этап:

$$y_i^{\text{прогн}} = y_{i-4} + \frac{4h}{3}(2f_{i-3} - f_{i-2} + 2f_{i-1})$$

b) коррекционный этап:

$$y_i^{\text{корр}} = y_{i-2} + \frac{h}{3}(f_{i-2} + 4f_{i-1} + f_i^{\text{прогн}})$$

$$f_i^{\text{прогн}} = f(x_i, y_i^{\text{прогн}})$$

Если после коррекции полученное значение существенно отличается от прогнозного, то необходимо повторить коррекционный этап, и так далее.

Особенности метода Миллс-Энн:

- Для начала расчета необходимо задать значения в трех точках, которые можно получить одношаговыми методами (например, Рунге-Кутты).
- Требуется небольшое количество вычислений (нужно вычислить дважды $f(x, y)$, остальное берется из предыдущих этапов).

Общая погрешность: $\delta_n = O(h^4)$.

Оценку погрешности численного решения ОДУ можно провести двумя способами:

1. $\varepsilon = \max_{0 \leq i \leq n} |y_{i\text{точн}} - y_i|$ (для методов прогноз-коррекции).
2. По правилу Рунге (для одношаговых методов):

$$R = \frac{y^h - y^{h/2}}{2^p - 1}$$

其中 y^h 是步长为 h 的解, $y^{h/2}$ 是步长为 $h/2$ 的解, p 是方法的精度阶数。